Caching

Sommario

Sommario....1
1. Introduzione....1
2. Tipologie di cache....1
    2.1. Topologia....1
    2.2. Gestione utilizzo....3
3. Modalità di retention e configurabilità....3
4. Applicativi abilitati all'uso di caching....4
5. Runbook pulizia cache....24

1. Introduzione

Lo scopo del seguente documento è quello di descrivere le tipologie di cache impiegate, le modalità di retention e relativa configurabilità, gli applicativi che ne fanno uso, nonché il modus operandi per eseguirne la pulizia.

Considerare l'uso di una cache se i dati di interesse richiedono un effort non indifferente per il loro reperimento rispetto alla frequenza di accesso.

2. Tipologie di cache

Le cache utilizzate si differenziano secondo i parametri descritti di seguito.

2.1. Topologia

- locale:
    - Vivono in-memory contestualmente all'applicativo di cui ne condividono il ciclo di vita
- distribuita:
    - Vivono in server separati (Redis)
    - Possono essere condivise tra istanze diverse

- Hanno durate indipendenti dalle particolari istanze che vi accedono.

Tipologia	PRO	CONTRO	Quando usare
locale	• Rapidità di accesso • Maggiore sicurezza: i dati sono in-memory e confinati all'interno del container dove gira l'applicativo	• Sono vincolati al ciclo di vita dell'applicativo: se riavviato, verrà svuotata • Istanze diverse non ne condivideranno il contenuto	• Se i dati salvati sono di rapido reperimento • Se non si richiede la persistenza dei dati • Se la dimensione dei dati è contenuta
distribuita	• Ciclo di vita del dato disaccoppiato dalle particolari istanze: sopravvivono ai riavvii degli applicativi • Condivisi tra più istanze	• Richiedono un overhead, seppur solitamente abbastanza limitato • Se non gestito opportunamente, potrebbe rappresentare un single point of failure qualora il server non	• Se si richiede una persistenza dei dati garantita fintanto che il dato sia da considerarsi valido • Se la mole dei dati da salvare potrebbe superare la quantità di memoria

		sia disponibile	dei singoli applicativi.

2.2. Gestione utilizzo

- MANAGED:
  - L'utilizzo e la sua configurazione è demandata al framework Spring.
  - Sono di semplice e standardizzato utilizzo
  - Facilmente configurabili (V. Caching | 3. Modalità di retention e configurabilità
  -)
  - È possibile eseguirne la pulizia in maniera puntuale grazie a Spring Actuator e l'esposizione WEB del relativo endpoint (V. Caching | 5. Runbook pulizia cache
  -).
- Manuale:
  - Utilizzo e configurazione dipende dalla particolare libreria utilizzata.
  - Spesso richiede un effort maggiore qualora si rende necessaria una sua configurazione.
  - Solitamente non è possibile eseguirne una pulizia puntuale o quanto meno richiede un'operatività più complessa (V. Caching | 5. Runbook pulizia cache
  -).

Se possibile, preferire sempre la modalità MANAGED.

3. Modalità di retention e configurabilità

Le cache possiedono 2 dimensioni che ne regolano la durata dei dati (retention):

- **Dimensione** 💾: ossia il numero massimo di elementi che possono contenere, superato il quale verranno cancellati alcuni record per far posto ai nuovi ingressi.
- **Durata** ⏳ : ossia il tempo massimo in cui un dato salvato è da intendersi valido, superato il quale il dato è da scartare e richiede un refresh.

Le cache manuali solitamente non sono configurabili e spesso non hanno configurata alcuna modalità di retention, mentre le cache managed lo permettono (configurabilità esposta mediante application.yml e di conseguenza variabili d'ambiente).

4. Applicativi abilitati all'uso di caching

Applicativo	Nome cache	Chiave	Entità	Tipo cache	Retention	Note
p4pa-auth	ACCESS_TOKEN	accessToken	UserInfo	distribuitaMANAGED	💾: ∞ ⏳ : 4h ✅ Configurabile	Sessioni attive

	-	kid	jwk	locale Manuale	: 10 : 60m Configurabile	Json Web Key associato all'IDP dell'IAM esterno. Per svuotarla necessita un riavvio dell'applicativo.
	broker	brokerId	Broker	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	
	organization	ipaCode	Organization	locale MANAGED	: 100 : 60m	

					Configurabile	
p4pa-pu-bff	debtPositionType	id	DebtPositionType	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
	taxonomy	'organizationTypes'	CollectionModelTaxonomyOrganizationTypeDTO	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
		organizationType	CollectionModelTaxonomyMacroAreaCodeDTO			

		organizationType + '-' + macroAreaCode	CollectionModelTaxonomyServiceTypeCodeDTO			
		organizationType + '-' + macroAreaCode + '-' + serviceTypeCode	CollectionModelTaxonomyCollectionReasonDTO			
		organizationType + '-' + macroAreaCode + '-' + serviceT	CollectionModelTaxonomyCodeDTO			

		ypeCode + '-' + collectionReason				
	broker	brokerId	Broker	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	
	debtPositionTypeOrg	debtPositionTypeOrgId	DebtPositionTypeOrg	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	

p4pa-pagopa-payments	debtPositionTypeOrg	debtPositionTypeOrgId	DebtPositionTypeOrg	locale MANAGED	💾: 1000 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
	brokerApiKeyAndSegregationCodes	organizationId	BrokerApiKeys e segregationCode	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
	brokerApiKeyAndFiscalCode	organizationId	Broker, Organization e BrokerApiKeys	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m ✅	

					Configurabile	
	notificationFee	'sil-'+orgSilServiceId+'-'+nav e 'send-'+organizationId+'-'+nav	ActualizationResultDTO e NotificationPriceResponseV23DTO	locale MANAGED	💾: 1000 ⏳: 10m ✅ Configurabile	
p4pa-organization	-	encryptedBrokerApiKey	brokerApiKey	locale Manuale	💾: ∞ ⏳: ∞ ⚠ Non Configurabile	Il numero di broker è limitato, per cui la dimensione non è un problema. Un dato cifrato è immutabile, per cui anche la durata non è un problema.

						In-memory è considerato sicuro mantenere dati in chiaro (paragonabile ai secret caricati tramite variabile d'ambiente). Per svuotarla necessita un riavvio dell'applicativo.

p4pa-pdnd-services	-	PdndServiceIntegratedConfig	accessToken	locale Manuale	💾: ∞ ⏳: finché il jwt non scade ⚠️ Non Configurabile	Il numero di servizi integrati è limitato, per cui la dimensione non è un problema. La durata dipende dal tempo di vita dichiarato per l'accessToken (dichiarato di 10 minuti). Se l'accessToken fosse invalidato prima del suo termine, il servizio andrebbe riavviato qualora non si possa attenderne la

						naturale scadenza. Per svuotarla necessita un riavvio dell'applicativo.
	anprIds	fiscalCode	IdANPR	locale MANAGED	💾: 1000 ⏳: 60m ✅ Configurabile	

p4pa-debt-position	-	organizationId	DebtPositionTypeOrg	locale Manuale	💾: ∞ ⏳: ∞ ⚠️ Non Configurabile	Salva la DebtPositionTypeOrg dummy da associare alle DebtPosition create sugli enti secondari o sui primari per le DebtPosition generate fuori piattaforma di cui si riceve la RT (V. Ricevute RTUNDEFINED). È una informazione da considerarsi immutabile per ogni ente. Si tratta di un piccolo oggetto, la numerosità degli enti non dovrebbe

						comportare un problema per la dimensione in memoria. Per svuotarla necessita un riavvio dell'applicativo.
	pii	personalDataId	PiiDTO	locale MANAGED	💾: 1000 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
	organization	fiscalCode-orgFiscalCode	Organization	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m ✅	

					Configurabile	
		ipaCode-orgIpaCode	Organization	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	
		orgId-organizationId	Organization	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	
	taxonomy	organizationType + '-' + macroAreaCod	PagedModelTaxonomy	locale MANAGED	: 100 : 60m	

		e + '-' + serviceTypeCode + '-' + collectionReason			Configurabile	
p4pa-send-notification	pii	personaIDataId	PiiDTO	locale MANAGED	: 1000 : 60m Configurabile	
	pdndAccessToken	accessToken (PU)	PdndAuthData	locale MANAGED	: 100 : 10m Configurabile	

	-	apiKey	StreamMetadataResponseV25DTO	locale Manuale	💾: ∞ ⏳: finché non cambia l'apiKey ⚠️ Non Configurabile	Salva la risposta per creare un nuovo Stream, se esiste l'oggetto per quell'apiKey non effettua una nuova chiamata per creare uno Stream. La dimensione è legata al numero di enti abilitati a SEND con relazione 1=1. Per svuotarla necessita un riavvio dell'applicativo.

p4pa-pu-sil	-	orgSilServiceId	accessToken	locale Manuale	💾: ∞ ⏳: finché il jwt non scade ⚠️ Non Configurabile	Il numero di servizi integrati è limitato, per cui la dimensione non è un problema. La durata dipende dal tempo di vita dichiarato per l'accessToken. Se l'accessToken fosse invalidato prima del suo termine, il servizio andrebbe riavviato qualora non si possa attenderne la naturale scadenza.

						Per svuotarla necessita un riavvio dell'applicativo.
	-	Pair<JwtAlgorithm,privateKey>	Algorithm	locale Manuale	💾: ∞ ⏳: ∞ ⚠ Non Configurabile	Algoritmo di cifratura per la firma dei JWT in caso di autenticazione legacyJwt durante l'invocazione di una API esposta dal SIL. Il numero di servizi integrati è limitato, per cui la dimensione non è un problema. Per svuotarla necessita un

						riavvio dell'applicativo.
	debtPositionTypeOrg	organizationId-debtPositionTypeOrgCode	DebtPositionTypeOrg	locale MANAGED	💾: 1000 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
	organization	fiscalCode-orgFiscalCode	Organization	locale MANAGED	💾: 1000 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
		ipaCode-orgIpaCode	Organization	locale MANAGED	💾: 1000	

					: 60m Configurabile	
		orgId-organizationId	Organization	locale MANAGED	: 1000 : 60m Configurabile	
	debtPositionType	debtPositionTypeId	DebtPositionType	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	

	taxonomy	taxonomyCode	Taxonomy	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	
p4pa-classification	organization	fiscalCode-orgFiscalCode	Organization	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	

	debtPositionTypeOrg	installmentId-installmentId dpTypeOrgId-debtPositionTypeOrgId orgId-organizationId, code-debtPositionTypeOrgCode	DebtPositionTypeOrg	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m ✅ Configurabile	
p4pa-workflo	organization	fiscalCode-orgFiscalCode	Organization Broker	locale MANAGED	💾: 100 ⏳: 60m	

w-hub		brokerOf-organizationId			Configurabile	
p4pa-io-notification	organizationApiKey	organizationId-keyType	String	locale MANAGED	: 100 : 10m Configurabile	
	ioServices	serviceId	KeysDTO	locale MANAGED	: 100 : 60m Configurabile	
	ioProfiles	fiscalCode	ProfileResource	locale MANAGED	: 1000	

					⏳ : 60m ✅ Configurabile	

5. Runbook pulizia cache

V. PU - Runbook pulizia cache

per vedere come poter svuotare le cache ed in particolare PU - Runbook eliminare tutte le sessioni attive (forzare logout massivamente)

per lo svuotamento delle sessioni.